PT. PLN (PERSERO)
UNIT INDUK PEMBANGKITAN DAN PENYALURAN SULAWESI
UNIT PELAKSANA PEMBANGKITAN PUNAGAYA

SISTEM MANAJEMEN TERINTEGRASI (SMT)
ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, SMK3 PP No. 50 Tahun 2012, ISO 45001:2018
& SMP Perpol No. 7 Tahun 2019

INSTRUKSI KERJA
UJI KINEMATIC VISCOUSITY

Nomor	IK-OPRLABP-001-004
Revisi	00
Tanggal	19 Juli 2021

MASTER

Disetujui Oleh	Diperiksa Oleh	Dibuat Oleh	
Febri Hartanto Manager Bagian Operasi	Asharri Rizal Supervisor Operasi	Ellissa Pransisca Caesar JA Analisa Kimia	Ahmad Fauzan Pengelolaan Bahan Bakar

INSTRUKSI KERJA
UJI KINEMATIC VISCOUSITY

DAFTAR DISTRIBUSI DOKUMEN TERKENDALI

No	Unit Kerja	Salinan Dokumen No.
1	Manager UPK Punagaya	No. 1
2	Manager Bagian Enjiniring	No. 2
3	Manager Bagian Keu,SDM & ADM	No. 3
4	Manager Bagian Operasi	No. 4
5	Manager Bagian Pemeliharaan	No. 5
6	Manager Bagian Energi Primer	No. 6

INSTRUKSI KERJA
UJI KINEMATIC VISCOUSITY

DAFTAR PERUBAHAN DOKUMEN

No	Tanggal	Hlm	Uraian yang diubah	Uraian perubahan	Disahkan oleh

INSTRUKSI KERJA
UJI KINEMATIC VISCOUSITY

1. TUJUAN

Pengukuran ini digunakan untuk mengetahui nilai kekentalan minyak pelumas yang mempengaruhi ketebalan lapisan film yang melindungi material dari gesekan.

2. APD & PERALATAN

2.1. APD yang digunakan :

2.1.1. Jas Lab

2.1.2. Sarung Tangan

2.1.3. Sepatu Safety

2.2. Peralatan yang digunakan :

2.2.1 Instrument Kinematic Viscousity (ZHN1505)

2.2.2 Pipa kapiler viscometer

2.2.3 Pipet

2.2.4 Alat vacuum MQX-1

2.3. Bahan yang digunakan :

2.3.1. Air demin

2.3.2. Ethyl Alcohol

2.3.3. Kertas struk thermal

3. PELAKSANA

3.1. Analyst Lab Pelumas

4. BATASAN PARAMETER INSTRUMEN

4.1. Ketinggian air demin harus lebih tinggi dari garis batas atas pada pipa kapiler viscometer.

4.2. Hasil validasi instrumen PASS.

INSTRUKSI KERJA
UJI KINEMATIC VISCOUSITY

5. PERSIAPAN

5.1. Pastikan analis telah menggunakan APD yang sesuai.

5.2. Pastikan Instrumen Kinematic Viscousity (ZHN1505) sudah terenergized.

5.3. Siapkan peralatan dan bahan untuk pengujian, pastikan dalam keadaan bersih.

5.4. Cek ketersediaan kertas struk pada bagian depan instrumen (micro printer).

5.5. Masukkan pipa kapiler yang belum terisi pelumas pada dudukannya lalu periksa ketinggian air dalam tabung harus melewati garis batas atas (tambah air demin jika kurang).

5.6. Ambil dan isi sampel oli ke pipa kapiler viscometer secukupnya atau +/-10 ml.

5.7. Masukkan pipa kapiler viscometer berisi sampel oli tadi ke dalam tabung air demin.

6. PENGUKURAN

6.1. Nyalakan power instrumen Kinematic Viscousity (ZHN1505) dengan cara menekan saklar merah dibagian depan (PERHATIAN: Dilarang menyalakan power apabila tabung air kosong atau tidak ada air demin).

6.2. Aplikasi ZHN1505 APK akan terbuka secara otomatis dan klik manual apabila tidak terbuka otomatis.

6.3. Pilih menu set.

6.3.1. Atur temperatur uji (40°C atau 100°C) dengan memilih menu *Test Temperature.*

6.3.2. Atur viscometer factor dengan memilih menu *Set Viscometer Factor* dan mengisi viscometer factor sesuai "Sertifikat Verifikasi tabung kapiler viscometer".

6.3.3. Catat dan tulis jenis sampel oli yang diuji dengan memilih menu *Petroleum Product.*

6.3.4. Catat Teknisi Lab yang menguji dengan memilih menu *Laboratory Technician.*

6.3.5. Atur waktu pengujian dengan memilih menu *Set Time.*

6.3.6. Atur metode pengujian dengan memilih menu *Timing mode.*

a. *Consecutive* : Untuk melakukan pengukuran satu per satu.

b. *Simultaneous* : Untuk melakukan pengukuran lebih dari satu sampel secara berurutan.

6.4. Panaskan air dengan memilih menu *Start Temperature Control* pada menu utama.

6.5. Tunggu sampai temperature konstan pada 40°C atau 100°C.

6.6. Memulai tahap pengujian dengan memilih menu *Test Viscosity*.

6.7. Naikkan tinggi permukaan oli sedikit melebihi garis batas atas pada tabung kapiler menggunakan pipet atau alat vacuum. Kemudian mulai pengukuran viscosity dengan menekan tombol hijau (terletak di samping kiri instrument) ketika permukaan oli tepat berada di garis batas atas. Selanjutnya, menyelesaikan pengukuran dengan menekan tombol hijau ketika permukaan oli mencapai garis batas bawah tabung kapiler.

6.8. Mengulangi instruksi No. 6.7. sebanyak 4 kali.

6.9. Memulai penghitungan kinematic viscosity dengan memilih *Calculate*.

6.10. Memilih specific viscosity factor sesuai dengan diameter tabung yang digunakan kemudian pilih *Select*.

6.11. Catat hasil uji kinematic viscosity yang akan muncul di display atau print-out.

7. LANGKAH STOP

7.1. Keluar dari aplikasi ZHN1505 APK dengan cara klik icon back (panah kiri) pada bagian kiri bawah display.

7.2. Matikan power instrumen Kinematic Viscousity (ZHN1505) dengan cara menekan saklar merah dibagian depan.

7.3. Matikan aliran listrik ke instrumen.

7.4. Tunggu hingga dingin (temperatur ruang) baru keluarkan pipa kapiler viscometer.

7.5. Rapikan dan bersihkan alat dan bahan kerja.

8. REFERENSI

8.1. Manual Book Kinematic Viscousity (ZHN1505)

8.2. ASTM D 445